

慧果 -- 大模型赋能的智能果实数据分析与采摘平台

摘要

随着我国水果产业不断发展，传统人工采摘效率低、成本高，且受天气和劳动力短缺制约，难以满足产业规模化、现代化需求，极大影响果农经济效益，也限制农业智能化转型进程。鉴于此，本文聚焦基于 ELF2 的大模型赋能的智能果实数据分析与采摘平台研发，旨在为农业智能化发展提供创新思路与实践路径。

在目标检测层面，深入探究 YOLO 算法原理，剖析卷积神经网络核心架构、目标预测机制及损失函数，经模型训练、转化与部署，构建出高效精准的果实识别模型，为智能采摘奠定坚实基础。同时，针对测距需求，系统研究双目视觉测距原理，从双目成像几何模型与坐标系转换、摄像头标定、立体校正、立体匹配，到深度计算与三维重建，全方位展开分析，实现精准距离测量，保障机械臂精确抓取。

在机械臂与移动平台控制方面，全面研究控制方法，依据承重要求精准选型减速电机，并借助 PID 电机控制算法，达成承载车的快速精准移动，确保整个采摘平台稳定运行。此外，创新性地将云平台融入系统，不仅实现云端对平台的实时操控与数据更新，还拓展 AI 对话功能，达成实时采摘质量检测及数据汇总，提升智能化水平。

依托上述研究，成功开发出集多功能于一体的智能果实数据分析与采摘平台。其中，水果目标识别涵盖数据集制作、模型训练及格式转换；测距经摄像头标定获取精准内外参数；机械臂控制实现灵活跟随与精准抓取；移动平台搭载机械臂并维持稳定运行姿态。各模块协同作业，实现从果实识别、测距、机械臂抓取到移动平台运行及云端管控的全流程智能化操作，为农业向智能化迈进提供有力支撑。

关键词：YOLO；双目视觉测距；机械臂；移动平台；云平台；ELF2；

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

(1) 功能方面

1. 水果识别与测距：通过双目摄像头与 yolo 目标检测算法，采摘平台可以识别所需要采摘的水果（此处以橙子为例），并通过 BP 算法进行深度计算获取目标与平台的相对距离，具体识别效果如下图 1：

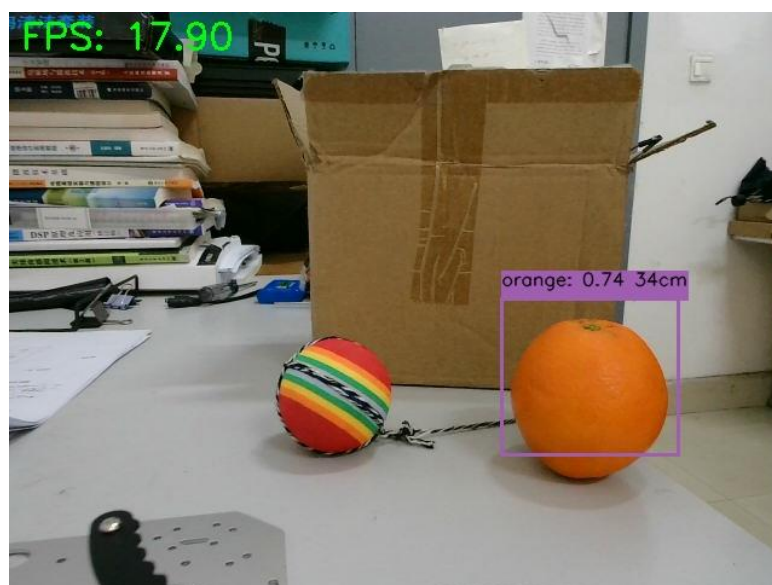


图 1 水果识别与测距

2. 机器臂跟随抓取：根据双目三维重建与速度计算获得目标的相对坐标及距离，控制机器臂与双目进行全方位的跟随，当距离达到可抓取范围时进行连续抓取动作，抓取示范如图 2 所示，因跟随与抓取为动态过程，详细演示请观看视频。



图 2 机器臂抓取图

3. 移动平台（承载车）控制：当目标处于可抓取范围之外时，系统会优先控制承载车进行跟随，通过 PID 算法快速精准控制平台移动至目标的可抓取范围内。在平台移动过程中若出现障碍物可进行简单的避障措施。具体效果见演示视频。

4. 小程序交互与云端数据处理：通过微信小程序可对平台进行实时监控采摘过程，并进行 AI 数据分析，包括采摘质量检测和数据统计，为用户提供全面的采摘信息和决策支持，助力农业智能化管理。同时还可以选择平台的控制模式，支持手动模式与自动模式，手动模式下可任意控制承载车移动与机器臂的抓取；自动模式下直接由系统进行 AI 控制，小程序功能界面如图 3 所示。



图 3 小程序功能界面

(2) 特性方面

1. 高效性：利用先进的 YOLO11 算法与双目视觉测距技术，实现快速精准的果实识别与距离测量，提高采摘效率，满足水果产业规模化与现代化需求。

2. 精准性：通过深度研究与实践，构建高效精准的果实识别模型，精准测量距离以保障机械臂精确抓取，增强平台在复杂果园环境中的自主性。
3. 智能化：创新性地融合云平台与 AI 对话功能，实现云端对平台的实时控制、数据更新以及实时采摘质量检测和数据汇总，提升整个采摘平台的智能化水平，为农业智能化发展提供有力支撑。
4. 协同性：各模块间紧密协作，从果实识别、测距、机械臂抓取到移动平台运行及云端管控，实现全流程智能化操作，确保平台稳定运行，为农业向智能化迈进提供创新思路与实践路径。

1.2应用领域

1. 果园智能化管理：平台可实时监测果园内水果生长状况和分布，为管理者提供精准决策依据。
2. 农业自动化采摘：通过高效水果检测识别和精准机械臂控制，实现水果自动化采摘，提高效率，降低人力成本。
3. 果实品质分级检测：借助 AI 数据分析对采摘果实进行品质分级，确保品质一致性和市场竞争力。
4. 农业数据分析与决策支持：通过云端实时监控和数据统计，为农业生产者提供全面数据支持，助力科学生产决策。
5. 智慧农业示范应用：作为智慧农业示范，展示农业智能化未来发展方向，为智慧农业推广和应用提供示范与参考。

1.3主要技术特点

（1）目标检测与识别技术：

OpenCV：用于图像处理和计算机视觉任务。

YOLO11 自训练模型：实现了水果的实时目标检测与识别，具有高精度和快速响应的特点，能够准确识别多种水果类型。

（2）双目视觉测距：

利用双目视觉技术进行测距，获取目标的相对坐标和距离信息，为后续的采摘操作提供精确的空间定位。

（3）灵活的控制模式：

提供手动和自动两种控制模式，用户可以根据实际需求选择适合的操作方式。手动模式下，用户可通过小程序精确控制平台移动和机器臂动作；自动模式下，系统能够自主完成导航、跟随和采摘任务。

（4）多目标处理：

在面对多个目标时，系统能够根据距离优先原则进行选择和操作，优化采摘顺序，提高采摘效率。

（5）云端监控与数据分析功能：

小程序支持云端实时监控采摘过程，并进行 AI 数据分析，包括采摘质量检测和数据统计，为用户提供全面的采摘信息和决策支持，助力农业智能化管理。

（6）通信：

uart 模块：初始化串口，发送和接收按键指令，用于与硬件设备通信。

WebSocket 通信：将用户的操作指令发送到云端服务器，并接收云端服务器返回的机器人状态数据和监控信息等

1.4 主要性能指标

这里列出 yolo11 自训练模型的性能图，准确率与召回率如图 4 与图 5 所示，以及模型转换前后的性能见表 1。

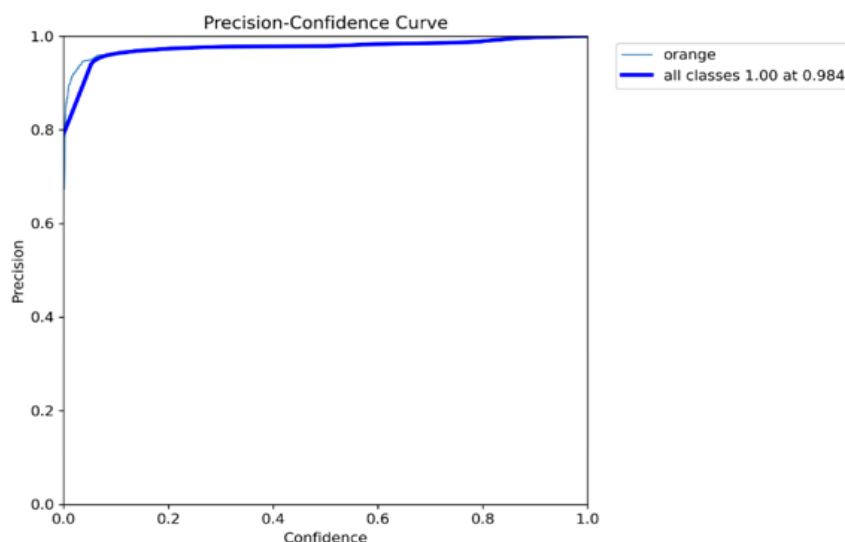


图 4 best.pt 模型精确率曲线图

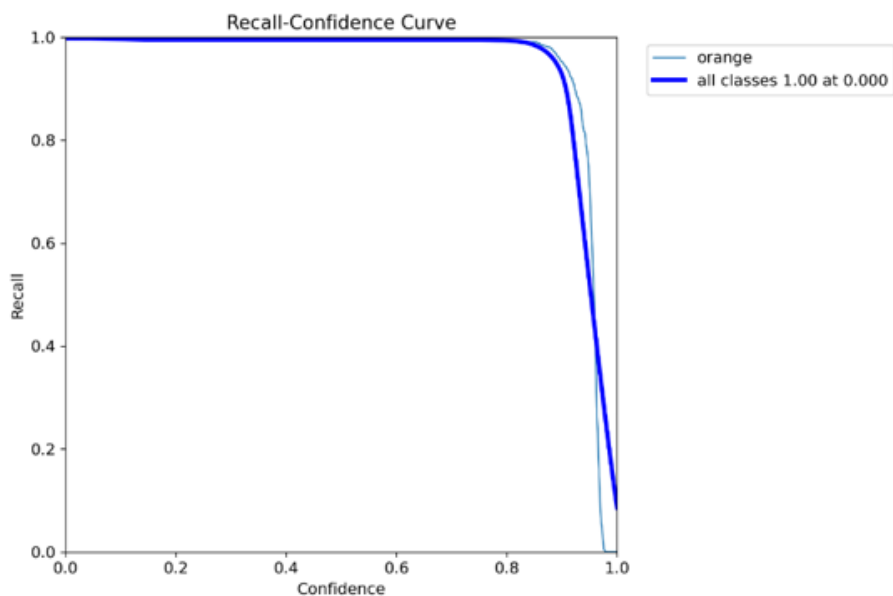


图 5 best.pt 模型召回率曲线

表 1 模型量化前后性能对比

	PyTorch	Rknn	PyTorch 和 Rknn 预测结果差异
模型推理时间	0.18817973136901 秒	0.0055844783782958 秒	
模型大小	2094296 字节	178480 字节	
模型加载时间	0.1035237312316 秒	0.0141861438751220 秒	
模型加载时内存使用	405987328 字节	408387584 字节	
模型推理时内存使用	428257280 字节	428257280 字节	
预测结果	0.52335876	0.5234266	6.78300858e-05
	0.5401949	0.53997976	2.15172768e-04
	0.5436719	0.54370666	3.47495079e-05
	0.54128534	0.5412117	7.36117363e-05
	0.54080355	0.54082596	2.24113464e-05
	0.5471982	0.5470505	1.47700310e-04
	0.5496888	0.5498071	1.18255615e-04
	0.5342905	0.5344719	1.81436539e-04
	0.53702366	0.5371384	1.14738941e-04
	0.5411212	0.5412519	1.30712986e-04

其他性能指标请观看演示视频。

1.5 主要创新点

(1) **大模型技术在农业采摘领域的应用：**本项目首次将 YOLO11 算法应用于农业采摘，实现了水果的实时目标检测与识别。

(2) **边缘端与云端的协同智能：**本项目实现了边缘端与云端的协同智能。边缘端负责实时数据处理和快速决策，如目标检测、测距和初步控制指令生成，确保系统的实时性和响应速度。云端则负责数据存储、深度分析和历史数据挖掘，提供长期的决策支持和优化建议。这种协同模式既保证了系统的高效运行，又充分利用了云计算的强大能力。

(3) **集成视觉识别、测距、控制于一体：**本项目将视觉识别、双目视觉测距和机器臂控制集成于一体。实现了从目标检测到测距再到控制的无缝衔接，大大提高了系统的整体效率和协同性。

(4) **实时 AI 质量检测与数据分析：**本项目通过 AI 技术实现了实时的果实品质检测 and 数据分析。云端通过大数据分析，提供采摘质量报告、产量预测和生长趋势分析等，为农业生产者提供科学的决策支持。

1.6 设计流程

1.6.1 系统初始化

- 上位机：
 - 初始化双目摄像头。
 - 初始化串口通信。
 - 创建图像队列和结果队列。
 - 启动预测线程 (predict_worker)。
 - 初始化舵机，恢复机器臂初始形态。
 - 初始化 WebSocket 通信，并启动视频流传输。
- 下位机：
 - 初始化电机控制。
 - 初始化串口通信，并启动串口通信线程。

1.6.2 主处理线程（上位机）

- 捕获双目摄像头图像并进行水果目标检测。
- 分析目标并绘制结果在图像上。
- 根据目标坐标进行深度计算。
- 将有效距离的目标存入结果队列。
- 根据结构队列中的优先级进行依次处理。

1.6.3 预测线程（上位机）

- 从图像队列中获取图像进行目标识别。
- 将预测结果放入结果队列。

1.6.4 串口通信线程（下位机）

- 接收上位机通过 UART 发送的命令。
- 解析命令，控制移动平台移动。
- 将执行结果反馈给上位机（如有需要）。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

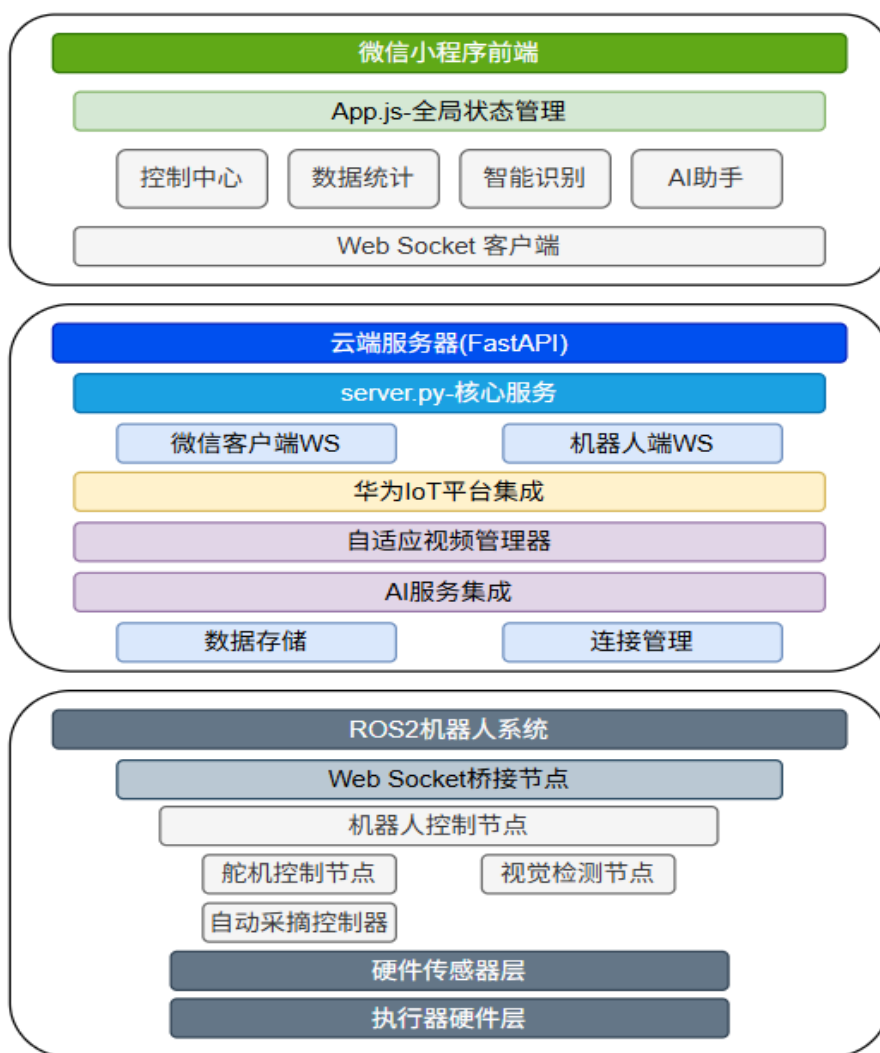


图 6 系统整体框图

微信小程序前端

- 功能说明：
 - **App.js - 全局状态管理**：负责管理整个小程序的全局状态，包括 WebSocket 连接管理，实现心跳检测机制，以维持与服务器的稳定连接；同时进行全局数据存储和自动重连策略，确保数据的可靠性和连接的持续性。
 - **核心页面模块**：包含机器人监控、采摘统计、设备状态、效率分析等页面。用户可通过这些页面查看机器人的实时运行状态、已采摘数量、设备各部件的工作情况以及工作效率等数据，以便对机器人的工作进行监控和评估。

- **智能识别**：利用 AI 技术对水果进行检测，判断水果的成熟度、品质等特征，为采摘决策提供依据，并通过对历史数据的学习和分析，不断优化识别模型。
- **AI 助手**：提供智能对话功能，用户可以通过语音或文字与助手交流，获取机器人的相关信息、操作指导等；还能进行功能控制，如启动或停止机器人、调整工作参数等；同时，具备故障诊断能力，根据机器人的状态信息判断故障原因并提供解决方案。
- **WebSocket 客户端**：作为与云端服务器通信的客户端，使用指定的 `clientId` 进行连接，实现自动重连和消息推送功能，将用户的操作指令发送给云端服务器，并接收服务器返回的机器人的状态数据和监控信息等。
- **接口关系与数据流向**：通过 WebSocket 与云端服务器的 WebSocket 控制端进行通信，将用户的操作指令发送到云端服务器，并接收云端服务器返回的机器人状态数据和监控信息等，这些数据更新到全局状态管理中，进而影响各核心页面模块的显示内容。

云端服务器（FastAPI）

- **功能说明**：
 - **server.py - 核心服务**：作为整个云端服务器的核心，基于 FastAPI 框架，负责处理各种业务逻辑和数据交互。提供跨域请求支持，管理静态文件服务，实现路由配置与数据存取控制，并进行错误处理和监控日志管理，确保服务器的稳定运行和数据的安全存储与传输。
 - **数据统计**：收集和分析机器人的运行数据，如采摘数量、工作时长、故障次数等，生成各种统计报表和图表，帮助用户了解机器人的工作情况和效率，为决策提供数据支持。
 - **机器人端 WS（WebSocket）**：作为与机器人端通信的 WebSocket 服务端，接收机器人发送的状态数据、监控信息等，并将其传递给核心服务进行处理；同时，将云端服务器的控制指令通过 WebSocket 发送给机器人端。
 - **客户端请求 WS（WebSocket）**：处理来自微信小程序前端的 WebSocket 连接请求，与前端建立通信通道，接收前端发送的用户操作指令，并将机器人的状态数据和监控信息等推送给前端。

- **华为 IoT 平台集成**：通过 MQTT 协议与华为 IoT 平台进行通信，实现设备的连接与管理、数据上报以及远程命令的下发，借助华为 IoT 平台的强大功能，提升机器人系统的物联网能力。
- **自适应视频流管理器**：根据网络状况和用户需求，自动调整视频流的分辨率和帧率，优化视频传输质量，确保用户在微信小程序端能够流畅地查看机器人端的视频监控画面。
- **AI 服务集成**：集成智能对话和 Function Calling 支持，实现水果识别服务，为前端提供识别结果；进行数据模型训练，不断优化 AI 模型的性能；处理上下文信息，确保对话的连贯性和准确性。
- **数据存储**：负责将机器人的运行数据、用户操作记录等信息进行存储、统计和归档管理，为数据查询和分析提供支持。
- **连接管理**：管理机器人的连接状态、用户连接以及设备连接，确保各个连接的稳定性和安全性，及时处理连接异常情况。
- **接口关系与数据流向**：
 - 通过 WebSocket 与微信小程序前端的 WebSocket 客户端进行双向通信，接收前端的用户指令并发送机器人的状态数据和监控信息。
 - 通过 WebSocket 与机器人端的 WebSocket 桥接节点进行通信，接收机器人端的状态数据和监控信息，并将云端服务器的控制指令发送给机器人端。
 - 与华为 IoT 平台通过 MQTT 协议进行通信，接收设备连接信息、数据上报以及下发远程命令。
 - 各功能模块之间通过内部的数据交互和调用，实现数据的存储、统计、处理和传输等功能。

ROS2 机器人系统

- **功能说明**：
 - **Websocket 桥接节点**：作为 ROS2 系统与云端服务器之间的通信桥梁，通过 WebSocket 与云端服务器的机器人端 WS 进行数据交互，将机器人端的状态数据和监控信息发送给云端服务器，并从云端服务器接收控制指令，转换为 ROS2 系统内部的 Topics 供其他节点使用。

- **机器人控制节点**：根据接收到的控制指令，对机器人的运动、采摘动作等进行控制，包括底盘控制、机械臂控制、夹爪控制等，实现机器人的各种作业任务，如前进、后退、转向、采摘动作的执行等。
- **底盘控制节点**：专门负责控制机器人的底盘运动，根据控制指令调整底盘的速度、方向等参数，使机器人能够在农田环境中稳定、灵活地移动。
- **机械臂控制节点**：控制机器人的机械臂进行各种动作，如伸缩、旋转、升降等，以实现水果的精准采摘。
- **夹爪控制节点**：控制机器人的夹爪开合，完成对水果的抓取和释放动作，确保采摘过程的顺利进行。
- **视觉检测节点**：利用摄像头等视觉传感器采集图像数据，采用 OpenCV 与 yolo 等图像处理算法进行水果的识别和定位，为机器人采摘提供准确的目标位置信息。
- **自动采摘控制器**：根据视觉检测节点提供的水果位置信息和机器人控制节点的反馈信息，规划合理的采摘路径和动作策略，自动控制机器人完成采摘任务。
- **硬件传感器层**：包括双目摄像头、激光雷达、编码器等，用于采集机器人的视觉信息、距离信息、姿态信息、速度信息等，为机器人的感知和控制提供数据支持。
- **执行器硬件层**：包含底盘电机、机械臂等执行机构，根据控制指令执行相应的动作，完成机器人的各项作业任务。
- **接口关系与数据流向**：
 - ROS2 系统内部各节点之间通过 Topics 进行通信。例如，视觉检测节点将水果的位置信息发布到 Topics 上，自动采摘控制器订阅该 Topics 获取位置信息，并根据规划的采摘策略发布控制指令到相应的 Topics 上，机器人控制节点、底盘控制节点、机械臂控制节点和夹爪控制节点等订阅这些控制指令 Topics，从而实现对机器人的协调控制。
 - Websocket 桥接节点负责与云端服务器进行数据交互，将机器人端的状态数据和监控信息通过 Topics 收集并转换为 WebSocket 消息发送给云端服务器，同时接收云端服务器的控制指令并转换为 Topics 发布到 ROS2 系统内部供各控制节点使用。
 - 硬件传感器层采集的数据通过相应的驱动程序或接口传递给 ROS2 系统中的相关节点，如视觉检测节点获取双目摄像头的图像数据等。执行器硬件

层根据 ROS2 系统发布的控制指令进行动作执行，实现机器人的各种作业功能。

整个农业采摘机器人系统通过微信小程序前端、云端服务器和 ROS2 机器人系统之间的紧密协作，实现了对农业采摘机器人的远程监控、智能控制和自动化作业，提高了采摘效率和质量，降低了人工成本。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍；

硬件整体框图如图 2.2.1 所示：

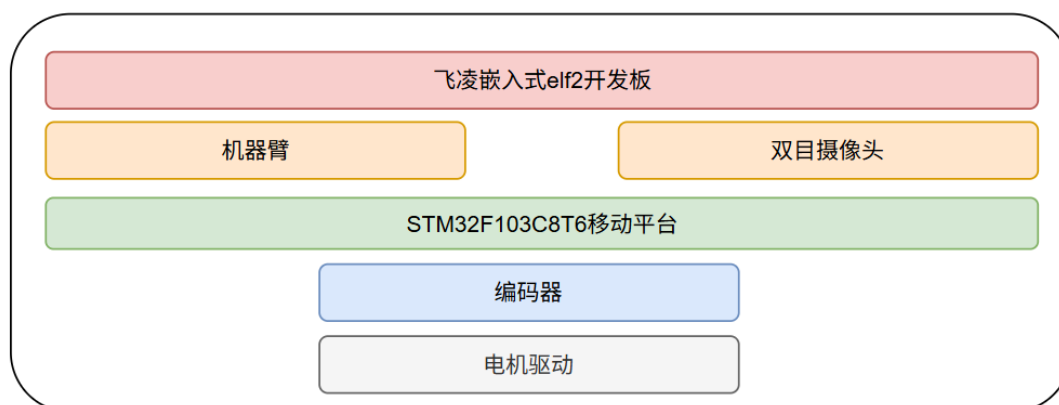


图 7 硬件整体框图

主要包括飞凌嵌入式 ELF2 开发板，双目摄像头，树莓派 5B 显示屏 STM32F1.3C8T6 最小系统板，单总线舵机，JGB37-520 电机，移动平台底板；电机支架

2.2.2 机械设计介绍

1、移动平台底盘设计

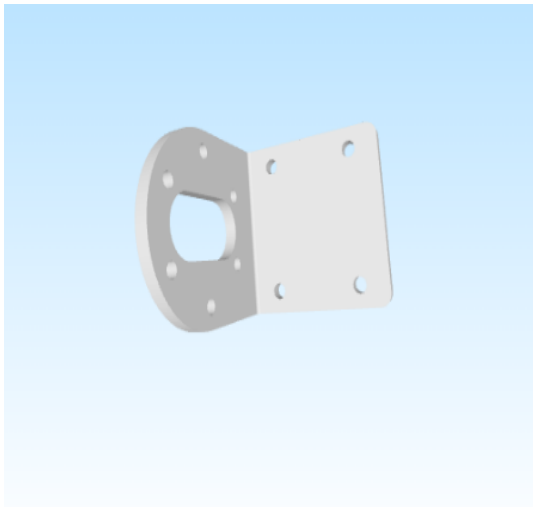


图 8 电机支架 3D 视图

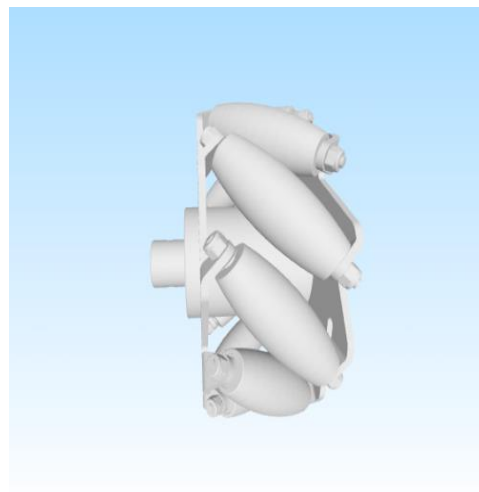


图 9 麦克纳姆轮 3D 视图

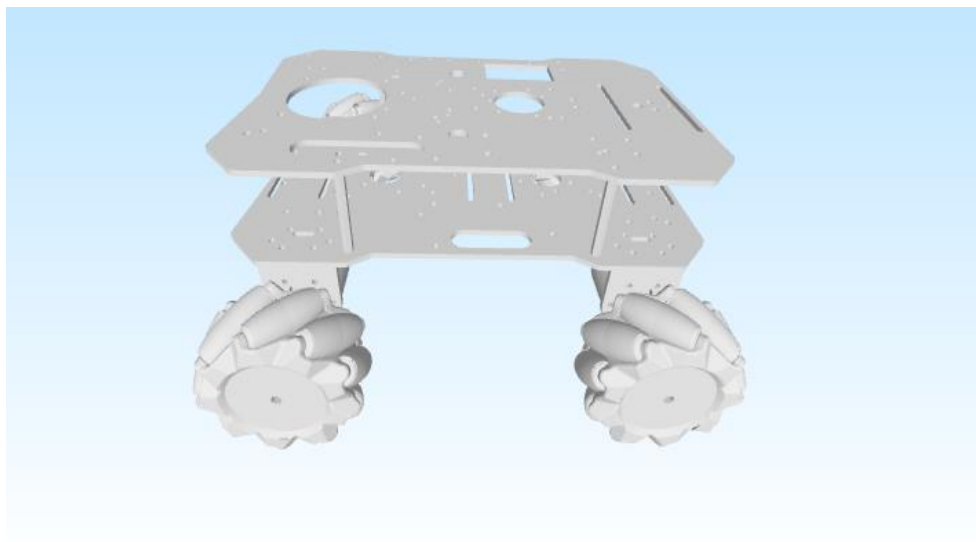


图 10 移动平台底盘整体 3D 视图

2、底盘尺寸说明

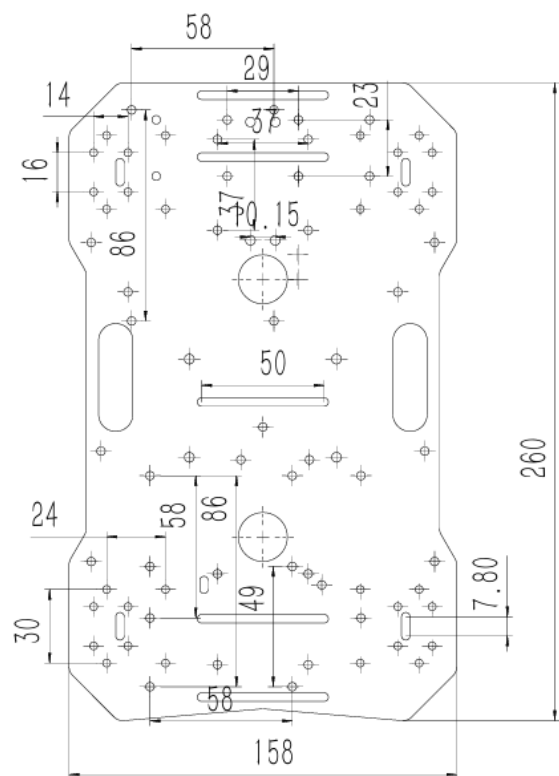


图 11 移动平台底板尺寸说明

2.2.3 电路各模块介绍

1、主控板 elf2 40Pin 引脚接口图

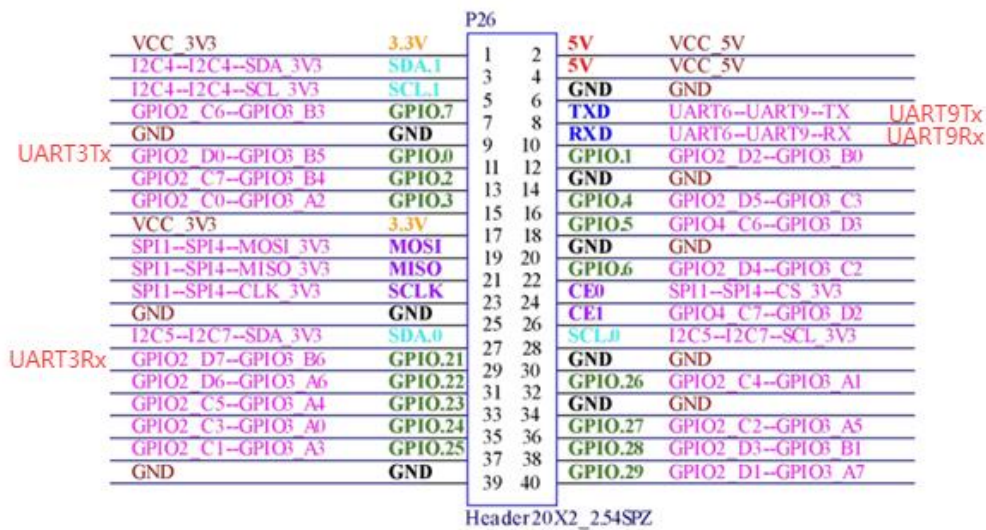


图 12 elf2 40Pin 接口图

2、电机控制电路

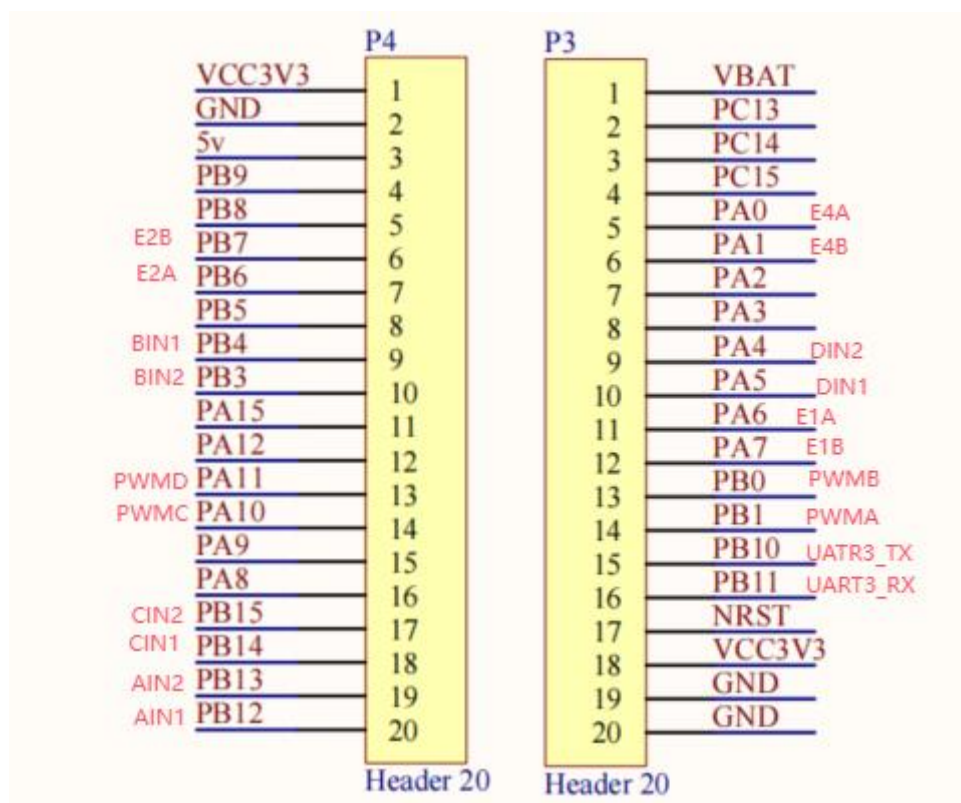


图 13 电机控制电路接口图

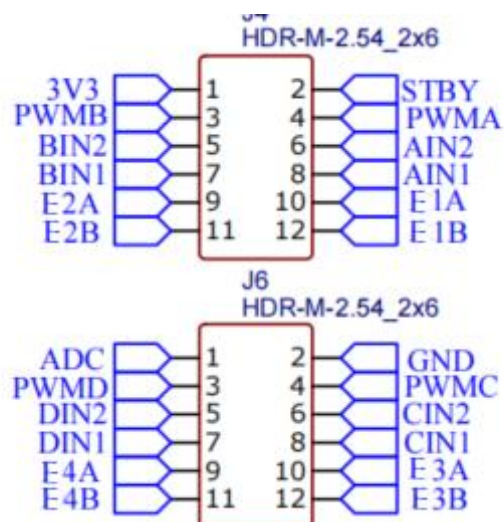


图 14 TB6612 电机驱动接口图

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍（含 PC 端或云端，结合关键图片）；

“云-边-端”协同的分布式架构：

本项目的软件系统采纳了先进的“云-边-端”协同的分布式架构，旨在实现农业采摘的高效、智能与远程管理。该系统由微信小程序前端（端）、FastAPI 云端服务器（云）和 ROS2 机器人系统（边）三大部分组成，实现了从用户交互到边缘计算再到物理执行的完整闭环。系统的整体架构如图所示。

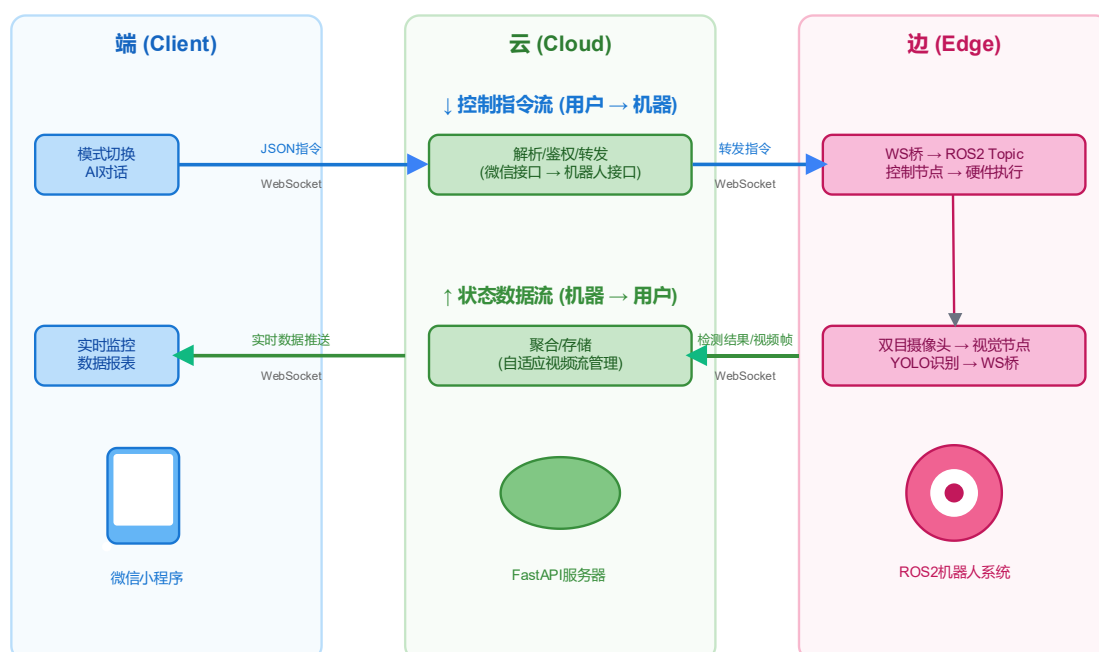


图 17 软件系统总体框架

系统的核心数据交互逻辑可分为“控制指令流”与“状态数据流”两条主线：

（1）**控制指令流（从用户到机器）**：用户通过微信小程序下达操作指令（如模式切换或 AI 对话请求）。指令被封装成 JSON 格式，通过 WebSocket 协议发送至云端服务器的微信客户端接口。云服务器对指令进行解析、鉴权，并通过机器人接口将指令转发给对应的 ROS2 机器人系统。ROS2 内的 WebSocket 通信桥接节点接收指令，将其转换为 ROS2 内部的 Topic 消息（如机器人指令消息），并发布出去。最终，相应的功能节点（如机器人控制节点）订阅这些 Topic，驱动硬件执行动作。

（2）**状态数据流（从机器到用户）**：机器人端的传感器（双目摄像头）采集原始数据。ROS2 内的功能节点（如异步视觉检测节点进行 YOLO 识别）在边缘侧进行实时处理，生成结构化的信息（如包含水果坐标和品质分析的水果检测消息、实时视频帧）。这些信息通过 WebSocket 通信桥接节点，经由 WebSocket 实时上传至云端服务器。云端服务器对数据进行

聚合、存储，并通过自适应视频流管理等模块处理后，主动推送到所有已连接的微信小程序前端，为用户提供实时的视频监控、数据报表和 AI 分析结果。

通信协议设计：

（1）端-云-边通信：全程采用 WebSocket 协议，保证了低延迟和实时双向通信。

（2）云与物联平台：通过 MQTT 协议与华为 IoT 平台集成，实现设备状态的云端上报与远程命令下发。

（3）ROS2 系统内部：各节点之间通过标准的 ROS2 Topics/Services 机制进行高效、解耦的通信。

通过此架构，系统充分利用了云端强大的数据处理与分发能力，同时保证了机器人端在边缘侧的实时响应与智能决策能力，形成了高效协同的智能采摘解决方案。

2.3.2 软件各模块介绍

1、ROS2 机器人系统模块

ROS2 系统是实现物理世界感知和执行的核​​心，采用高度模块化的节点设计。

(1) YOLO 模型部署与视觉检测模块（异步视觉检测节点）

该模块负责实时处理来自双目摄像头的图像，使用经 RKNN 优化的 YOLOv11 模型进行水果检测，并结合双目视觉算法计算目标的三维坐标和深度信息。具体流程如图 18 所示。

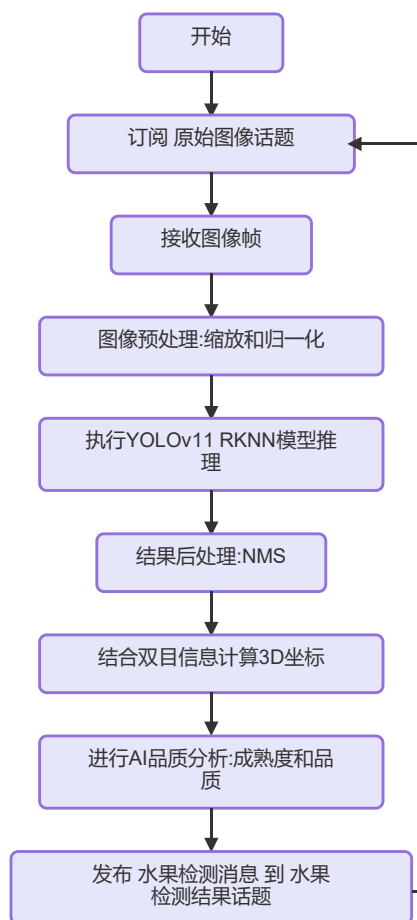


图 18 Yolo 视觉检测模块

关键输入/输出：

输入(Input)：原始图像话题:原始图像数据流相机、标定配置文件。

输出 (Output):水果检测结果话题：包含水果类型、置信度、三维位置、品质评分等详细信息的结构化数据。

(2) 自动采摘控制器模块（自动采摘控制器）

作为机器人的“小脑”，该模块订阅视觉检测结果，并根据预设策略（如优先采摘最近的目标）自主规划并执行完整的采摘动作序列。具体流程图如图 19 所示。

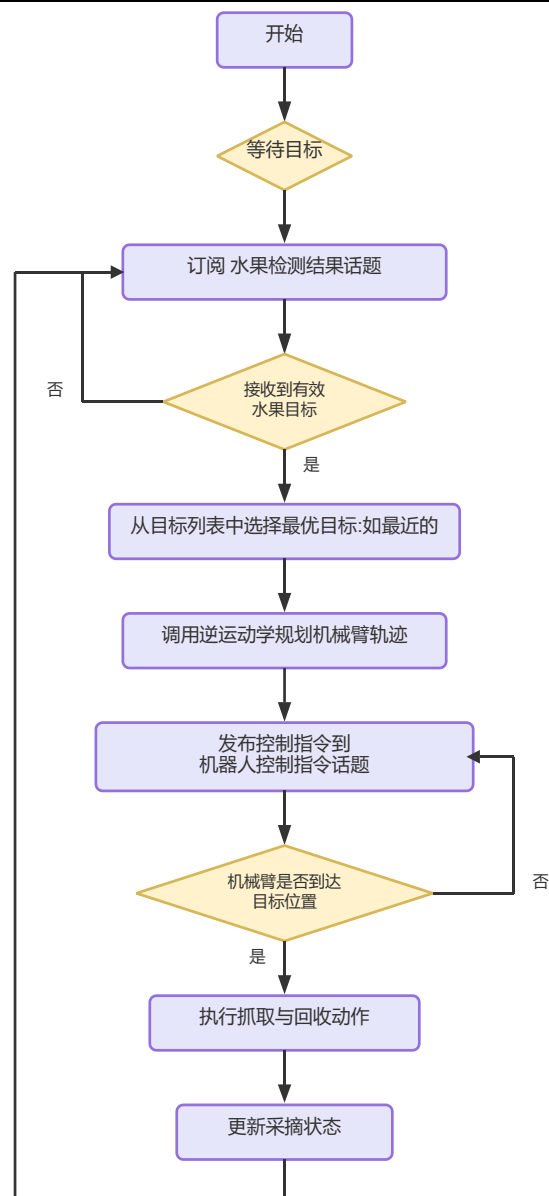


图 19 采摘流程图

关键输入/输出：

输入 (Input): 水果检测结果话题：水果目标信息。

输出 (Output): 机器人控制指令话题：发送给底层控制节点的运动指令。

(3) WebSocket 通信桥接模块 (WebSocket 通信桥接节点)

该节点是 ROS2 系统与云端服务器通信的网关，负责在 ROS2 Topic 和 WebSocket 消息之间进行双向转换。转换关系如图 20 所示。

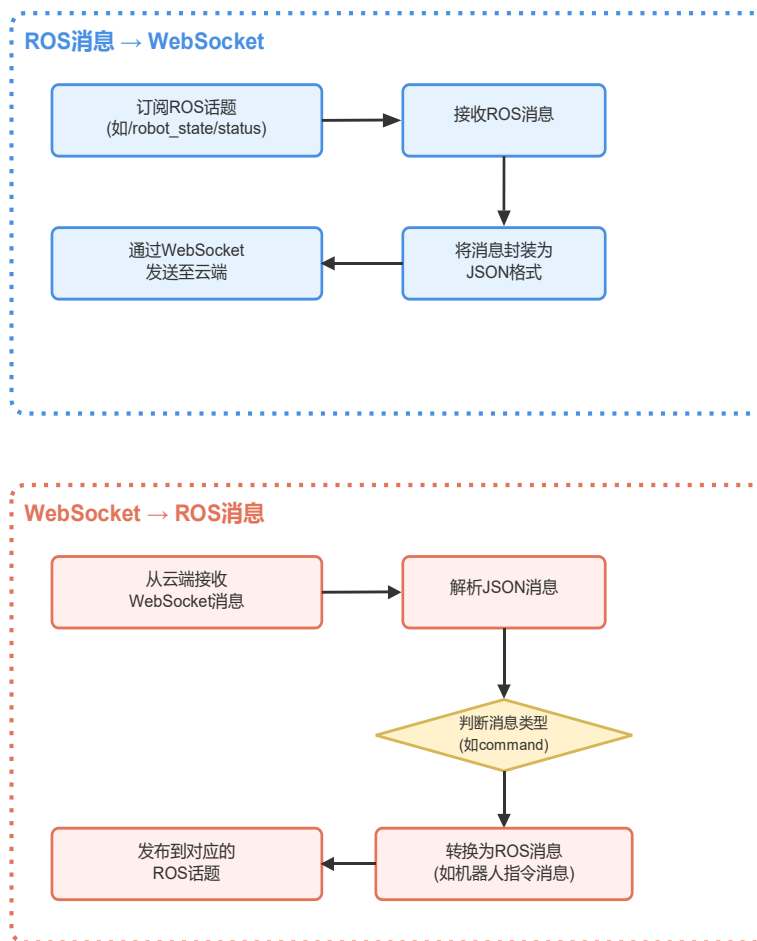


图 20 WebSocket 通信桥接模块

关键输入/输出：

输入 (Input): 来自 ROS 内部的多个话题数据、来自云端的 WebSocket JSON 消息。

输出 (Output): 发送到云端的 WebSocket JSON 消息、发布到 ROS 内部的多个话题指令。

2、FastAPI 云端服务器模块

云端服务器是整个系统的“大脑”，负责数据中转、业务逻辑处理、多端协调和数据存储。

(1) 核心服务与消息路由（核心服务程序）

核心服务与消息路由的流程如图 21 所示，其关键输入有输出包括：

输入 (Input): 来自机器人/客户端的 WebSocket 消息 (JSON 格式)、来自华为 IoT 平台的 MQTT 消息。

输出 (Output): 发送给机器人/客户端的 WebSocket 消息 (JSON 格式)、发送给华为 IoT 平台的 MQTT 消息。

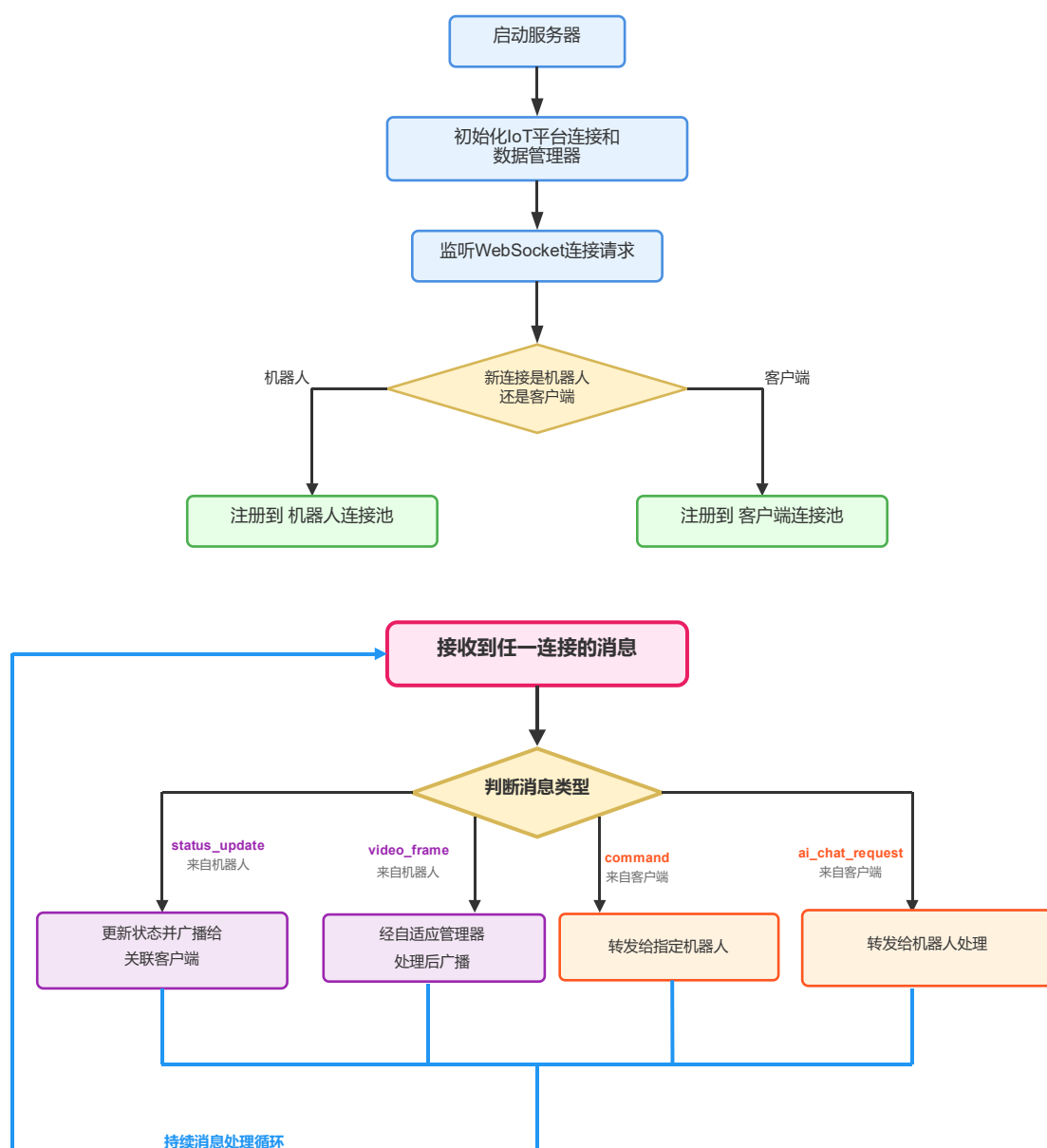


图 21 核心服务与消息路由

3、微信小程序前端模块

微信小程序是人机交互的核心入口，采用模块化页面设计，为用户提供了全面的远程监控、智能控制、数据分析和AI辅助功能。其全局逻辑负责维护与云端服务器的稳定WebSocket连接，实现心跳检测、断线自动重连及消息路由分发。

（1）控制中心模块

该模块是核心操作界面，集成了实时视频监控和机器人远程遥控功能。用户可在此观看实时视频流，并对视频画质进行动态调整。同时，提供了对机器人移动、作业模式切换（自动/手动）和紧急停止的全面控制。具体流程如图 22 所示。

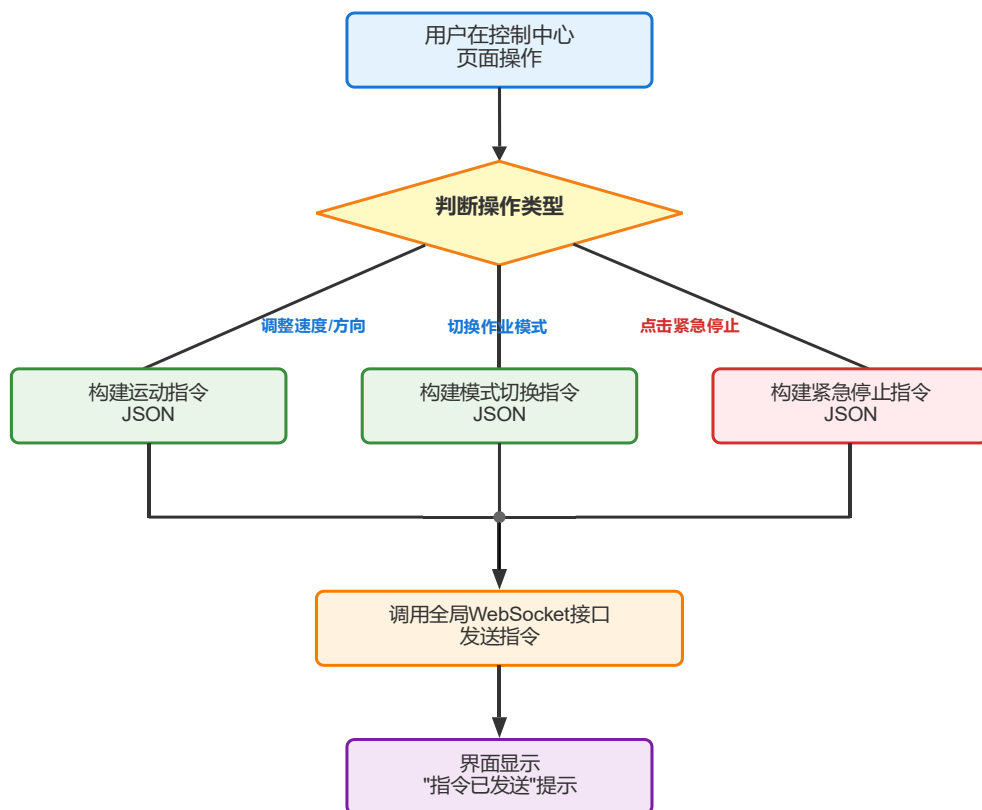


图 22 控制中心模块

（2）数据看板与 AI 服务模块

此部分融合了数据可视化与人工智能服务。数据统计页面作为数据看板，通过图表和地图组件，可视化地展示机器人的实时作业数据（如采摘量、工作面积）和历史记录。智能识别页面则允许用户通过拍照或相册上传水果图片，调用云端 AI 服务进行品质分析；AI 助手页面提供人机自然语言交互，辅助用户进行查询和故障诊断。具体流程如图 23 所示。

关键输入/输出：

输入（Input）：用户界面事件（如点击、滑动）、来自云端的 WebSocket 推送消息（如状态更新、视频帧、统计数据、AI 回复）。

输出（Output）：送给云端的控制指令和 AI 服务请求（JSON 格式）

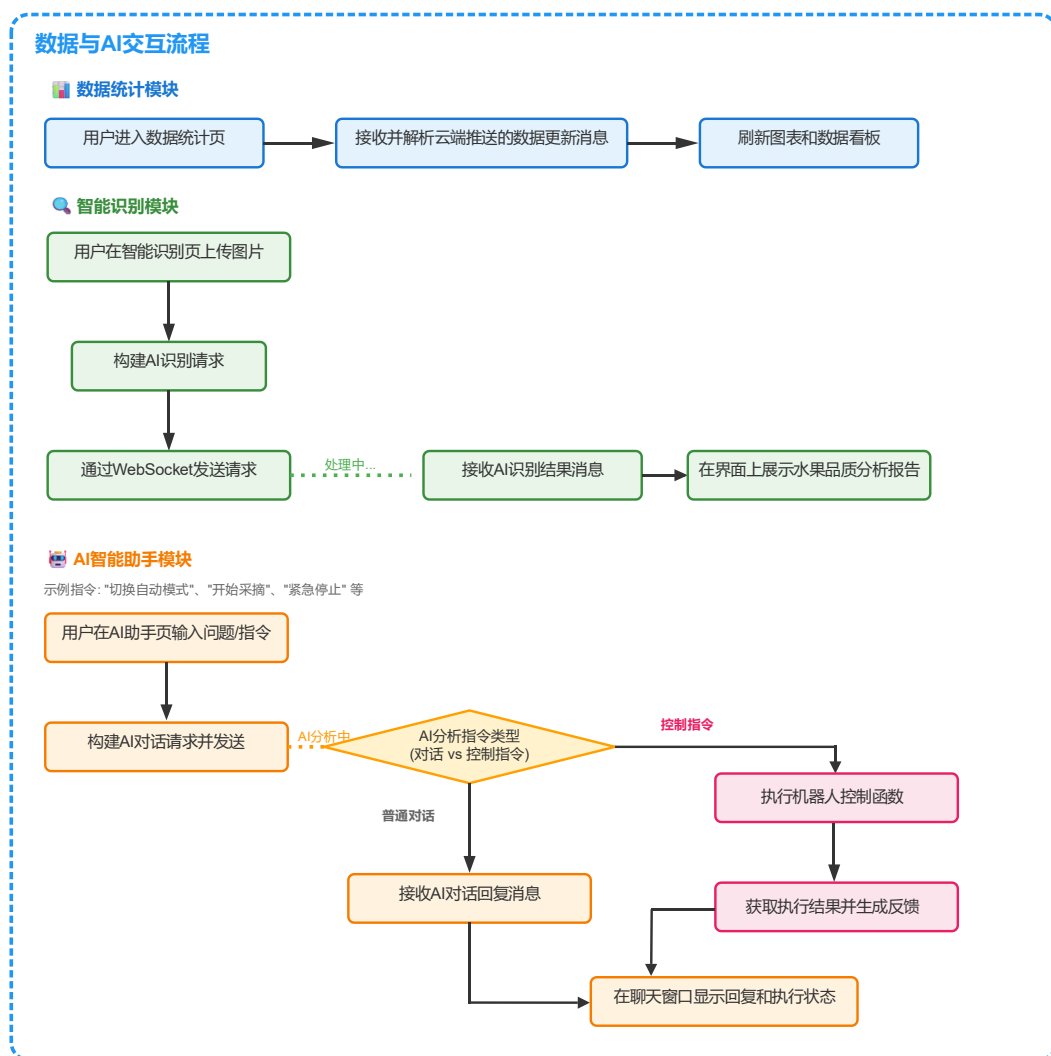


图 23 数据与 AI 交互流程

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

智能采摘平台与预期完成情况基本一致，以下为整体视图。

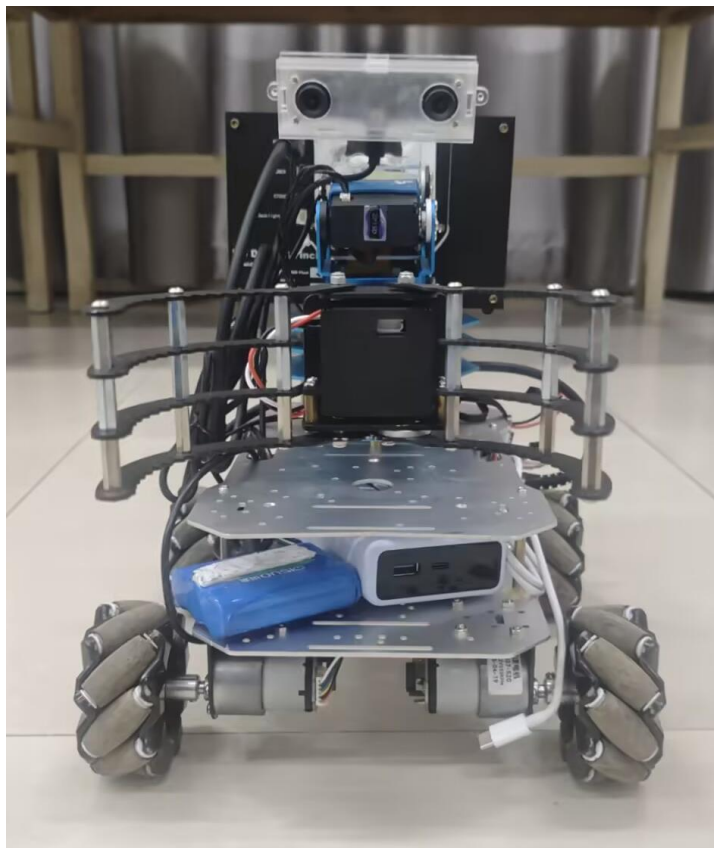


图 24 作品正面视图



图 25 作品斜 45° 视图



图 26 作品背面视图

3.2工程成果

3.2.2 电路成果；

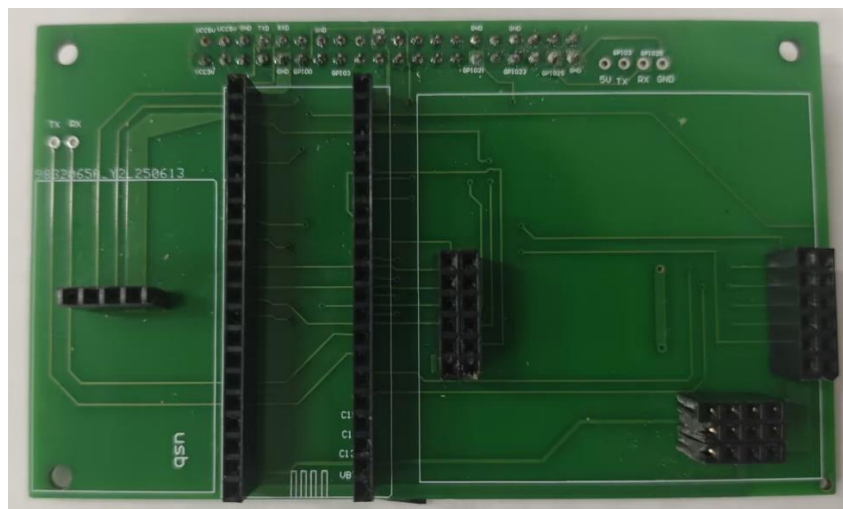


图 27 自制 PCB 连接板

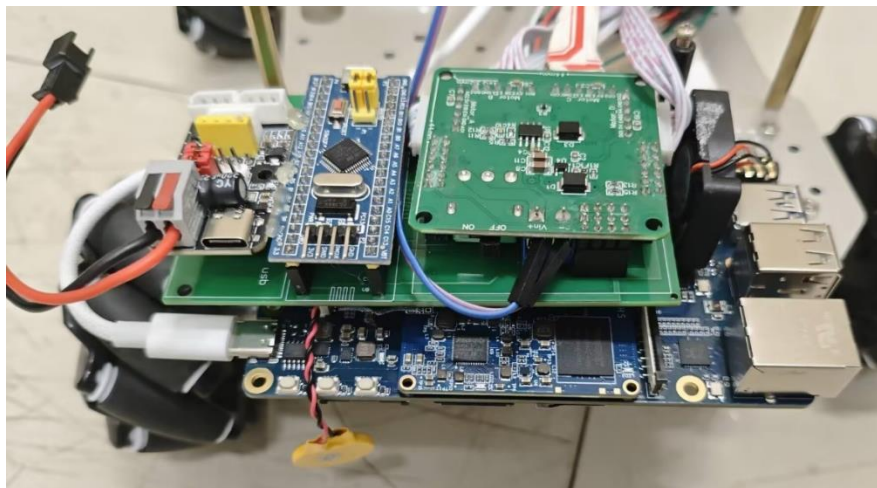


图 28 电路板最终安装

3.2.3 软件成果：



图 29 小程序控制中心与数据统计界面

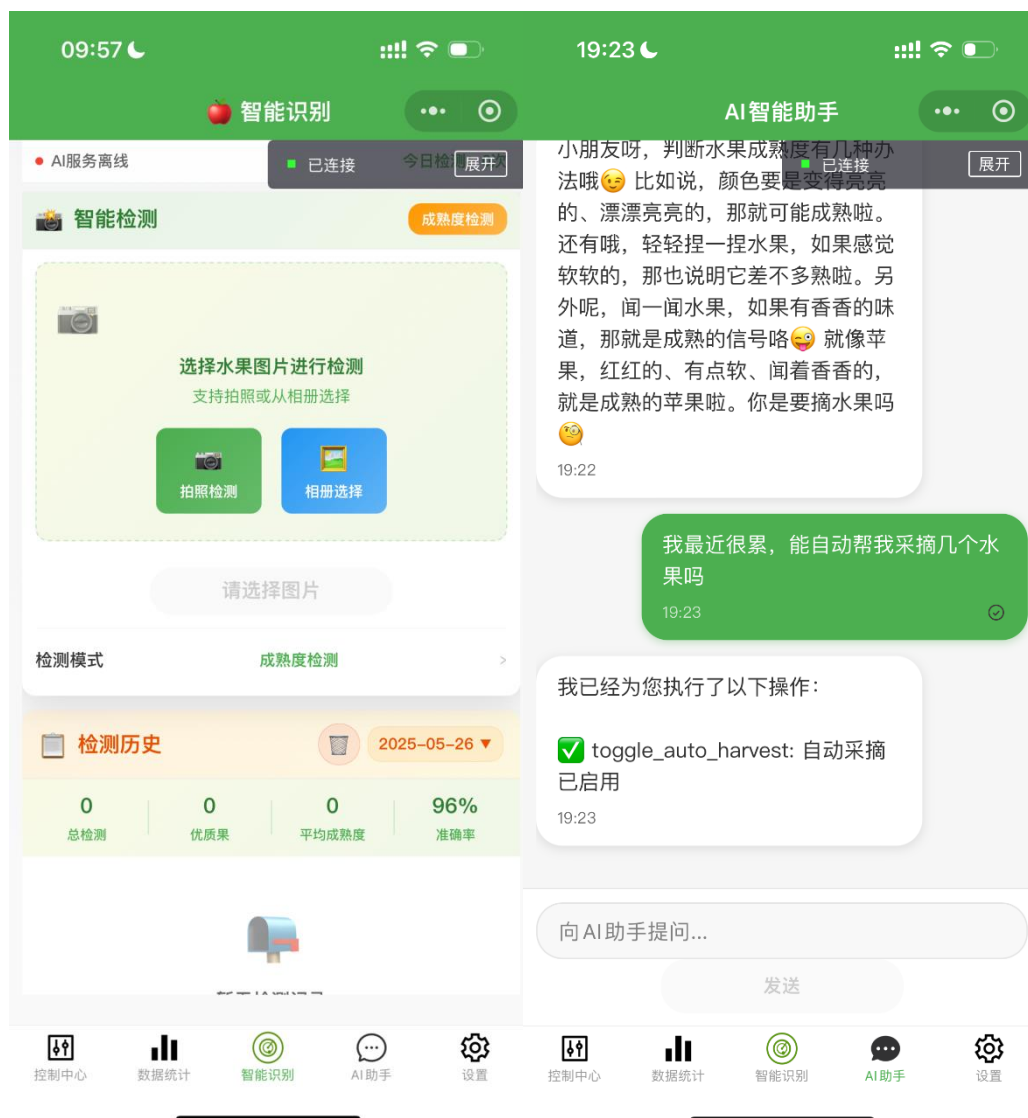


图 30 小程序智能识别与 AI 助手界面

具体性能指标请观看视频。

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

本平台在功能拓展方面具备显著潜力。首先，可以使用更好的双目进行更精准的三维建图，这样该平台就可以更智能实现自我控制。其次通过优化算法与扩充数据集，可支持更多种类果实的识别，满足多样化种植需求。同时，计划引入病虫害检测功能，利用平台的视觉识别能力，及时发现农作物病虫害问题，助力病虫害防治与监测。此外，平台有望扩展至其

他农作物的采摘作业，通过调整机械臂参数与控制策略，适配不同农作物的采摘需求，进一步拓宽应用范围。未来还将探索多机协同作业能力，实现多台采摘设备的高效协作，提升整体作业效率。最终，构建集群化管理平台，实现对大规模采摘作业的集中管控与资源调配，推动农业生产的智能化、系统化发展，为智慧农业的全面升级提供有力支持。

4.2 心得体会

本次智能果实数据分析与采摘平台的设计中，我们团队遇到了非常多的困难，比较难忘的是我们在对训练好的 `best.pt` 模型进行导出 `onnx` 模型，再进行量化得到可使用 `npu` 加速的 `rknn` 模型时，发现无法解析 `rknn` 模型的输出，而直接从瑞芯微 `github` 上下载的 `onnx` 模型量化的到的 `rknn` 模型可以解析。最后通过一步步排查模型结构，发现导出的 `onnx` 模型结构错误，我们使用的是 YOLO 官方给的架构导出的 `onnx` 模型，而瑞芯微则是对架构进行了修改之后再导出，使其量化后的架构能够使用 `npu` 加速。最后换用瑞芯微修改过的项目进行模型导出，完美解决问题。

还有一个比较头疼的问题就是移动平台采用 PID 算法驱动 JBG37-520 电机，需要使用编码器进行测速，而编码器只能使用每个时钟的 `Channel1` 与 `Channel2`，`stm32f103c8t6` 只有 4 个时钟，而 `pwm` 输出使用掉一个时钟的四个通道，导致编码器时钟不够用，无法对所有轮子进行编码。最后调整 PID 控制方案，采用前后向与左右向共用 PID，即前进与后退时前面两个轮子共用一个 PID 输出，后面两个轮子共用一个 PID 输出，左转与右转时则左边两个轮子共用一个 PID 输出，右边两个轮子共用一个 PID 输出。较好的解决了 `stm32f103c8t6` 资源不足问题。

第五部分 参考文献

- [1] 张志豪, 厉小润, 陈淑涵. 基于改进 YOLO11 的无人机航拍图像小目标检测算法[J]. 液晶与显示, 2025, 40(06): 915-930.
- [2] 黄秀玲, 温尚锡. 基于 YOLO 系列的小目标检测模型研究[J]. 应用技术学报, 2025, 25(02): 142-149.
- [3] 赵园园, 石磊, 梁俊逸. 基于分布式自适应 PID 的高速列车协同跟踪控制[J]. 兰州交通大学学报, 2025, 44(03): 147-160.
- [4] 刘敏聪, 任红卫, 王江龙, 等. 基于改进 YOLOv5 的水果识别分类算法[J]. 广东石油化工学院学报, 2024, 34(06): 49-54.
- [5] 郭迎娣, 赵超宇. 基于改进深度置信网络的水果分类识别方法[J]. 湖北农业科学, 2024, 63(08): 35-38. DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2024.08.007.